https://doi.org/10.35510/JER.2026.48.1.1
교육연구
2026, 제48권 1호, pp.1-32

디지털 교육 전환에 대한 교사들의 인식과 대응*

박 혜 경 (충남대학교)**
박 환 보 (충남대학교)***

〈요 약〉

이 연구는 코로나19 이후 교실 현장에 적극적으로 도입되고 있는 AI를 비롯한 디지털 기술에 관한 교사들의 인식과 이에 따른 구체적인 대응 양상을 드러내는 데 목적을 둔다. 이를 위해 질적 사례연구방법을 적용하여 현장 관찰, 디지털 교육 전환에 관심을 가지고 활동하는 교사들과의 면담, 교사들의 수업 자료 등 자료를 확보했다. 이러한 자료를 Selwyn(2011)의 분석 틀로 정책 수준이 아닌 현장의 상태로서 디지털 전환에 초점을 두고 분석했다.

분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 교사들은 물질적 도구로서의 측면에서 코로나19를 기점으로 디지털 교육 전환이 보편화되었다고 인식하고 있었다. 둘째, 인간의 활동과 실천의 측면에서 교사들은 각자의 교육에 대한 기준으로 디지털 교육전환에 회의감을 가졌으나, 학습자의 호응과 정부 정책의 유인책 등으로 정도를 조절하며 대응하고 있었다. 셋째, 사회적 구조와 맥락에서의 디지털 교육 전환은 교사들의 상황에 따라 다르게 인식되고 있었다. 대학입시나 아동학대 등은 디지털 교육 전환을 실천하기 어렵게 하는 맥락으로 인식되고 있었고, 학교 수준의 교사공동체를 기반으로 디지털 기술을 받아들이는 경우, 디지털 교육 전환에 긍정적인 인식을 두고 실천하고 있음을 볼 수 있었다.

이를 종합했을 때, 디지털 교육 전환은 기기의 배부나 교사 연수 그 이상의 사회적 구조와 맥락의 이해를 바탕으로 가능한 것임을 확인할 수 있었다. 기술의 도입은 교사 개인의 역량 계발을 넘어 문화·맥락적 수준의 학교 단위 접근이 기술의 교육적 활용에 중요함을 논의하였다.

주요어: 디지털 교육 전환, 교육정보화 기본계획, 디지털 교육, 교사인식, 사례연구

* 본 연구는 2024학년도 충남대학교 4단계 BK21 대학원혁신사업과 학술연구비의 지원을 받아 수행된 연구임.
** 제1저자: 박혜경, 충남대학교 박사, amicable.think@gmail.com
*** 교신저자: 박환보, 충남대학교 교육학과 교수, hwanbo@gmail.com

Ⅰ. 서 론

디지털 교육 전환은 디지털 대전환 시대에 맞게 공교육의 내용과 방식에 변화가 필요하다는 필요성에서 교육부가 2022년부터 추진하는 주요 정책 중 하나이다. 공식적으로 그 명칭과 방안이 제시된 것은 2022년 9월로, 윤석열 정부는 디지털 신산업 분야의 인재 양성이라는 국정과제 달성을 위한 「디지털 인재 양성 종합 방안 기본계획」을 발표했다. 이후 출범한 이재명 정부 역시 「AI 디지털 시대 미래인재 양성」을 국정과제 중 하나로 설정하며 교육 내에서 디지털 교육 전환의 기조는 이어지고 있다. 여러 세부 정책 가운데에서도 AI는 디지털 교육 전환 정책의 핵심 키워드가 되었고, 2026년 교육부 업무 계획을 통해서도 ‘AI 중점학교 확대’나 ‘AI교육 자료 지원 확대’ 등의 세부 추진 전략으로 ‘AI를 보편적으로 활용하는 교육 실현’이 설정되었다.

그러나, 정부 간 디지털 교육 정책 기조의 연속성과 달리 정책 추진을 둘러싼 실제 현장은 혼란과 논란을 지속적으로 마주하고 있다. 윤석열 정부에서 추진된 AI디지털교과서(이하 AIDT) 도입은 학부모와 교원단체를 중심으로 한 강한 반발과 정치적 논쟁을 낳았다. 이에 정부의 적극적인 추진에도 불구하고 2026년 1월 현재, AIDT는 교과서가 아닌 학교 자율에 따라 활용하는 교육자료로 법적 지위를 갖게 되었다.[1] 이 외에도 학교 내 AI 기술 활용이 보편화됨에 따라 나타난 수행평가를 둘러싼 부정행위 논란[2]이나 학생생활기록부의 AI 사용을 둘러싼 논란[3] 등이 지속적으로 발생하고 있다. 디지털 교육 전환 정책을 둘러싼 이러한 혼란은 교육의 변화를 추동하는 정책이 단순히 하향식으로 전달되는 것이 아니라 이를 해석하고 각 학교 상황에 맞추어 실행하는 교사의 역할이 중요함을 보여주는 것이라 할 수 있다. 곧, 디지털 교육정책은 제도 수준의 유지나 변화를 넘어 실제 학교 현장에서 어떻게 해석되고 적용되는지가 파악되어야 하는 것이다. 이때, 학교 교육 현장에서 교육 정책을 해석하고 실천하는 교사의 인식과 대응은 디지털 전환 교육의 핵심인 동시에 장벽으로써 작용한다는 점에서(정혜주, 정설미, 2024) 디지털 교육정책의 실제를 파악하는 데 중요하다고 할 수 있다.

이러한 까닭으로 디지털 교육을 둘러싼 다양한 연구들은 교사의 역할에 관심을 기울이며 탐구해 왔다. TALIS 2018의 결과를 바탕으로 한 OECD 보고서(2019)는 교사를 디지털 교육

1) 김민상(2025.09.21.). ‘교육자료’ 격하된 AI교과서, 도입 학교 절반으로 줄어…대구는 여전히 80%, 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25368554 (2026.01.09. 인출).
2) 정재홍(2025.11.28.). 고등학교서도 AI 부정행위 터졌다…학교 “전원 재시험”, 중앙일보. https://www.joongang.co.kr/article/25385970 (2026.01.09. 인출).
3) 문다애(2025.08.07.). 대학은 막는데 교육청은 배포?…AI 작성 학생부 논란. KBS뉴스. https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8323958 (2026.01.09. 인출).

정책의 핵심 실행자로 정의하고 있고, UNESCO(2018) 역시 교사에게 ICT 기술의 단순 사용 이상으로 교육혁신을 디자인할 수 있는 역할을 부여하고 있다. 다만 실제로 교사가 기술을 활용하여 실천하는 데는 정책 이외의 다른 요소가 복합적으로 작용한다. Ertmer & Ottenbreit-Leftwich(2010)는 디지털 기술을 적용하는 교사의 실천에는 디지털 교육에 관한 지식(knowledge), 자신감(confidence), 신념(beliefs), 그리고 학교 문화(Culture)가 얽혀 일어난다고 설명한다. 또한 Gil-Flores 외(2017)는 교사의 ICT 연수 경험과 다른 교사들과의 공동 실천, 스스로가 가진 자기효능감과 교수 신념의 요인에 기반하여 일어난다고 지적한다. 한국의 사례를 살펴본 연구 역시 정책 외 교사들의 개인적인 신념과 역량(서미연, 김현진, 2017), 교사 효능감(이보영 외, 2022), 교사 학습공동체에서의 경험(강민수 외, 2023), 학교조직의 분위기(김하정 외, 2022) 등이 복합되어 디지털 정책의 해석과 실제 수업 내 실천에 영향을 주고 있음을 보여주었다. 이처럼 디지털 교육 전환은 정책을 바탕으로 교사에 의해 실천되는 형태를 보이는 한편, 그 실천 여부와 내용은 교사의 디지털 교육에 대한 신념, 경험, 학교조직 내에서의 풍토 등에 대한 교사의 인식에 바탕하고 있다는 것이다.

Selwyn(2011)은 이러한 구조에 거시적으로 접근한다. 그는 디지털 기술의 도입을 교육에 기술이 도입되는 패턴으로 파악하고 교육에 있어서 기술 적용의 사회적 관점을 제시한다. 그의 이러한 관점은 과거 교육에 도입되었던 영화, 라디오, 컴퓨터 등 여러 기술을 둘러싼 사회의 반응과 교육체계 내 잔존의 형태를 근거로 한다. 초기 새로운 기술이 교육에 적용될 당시에는 그 기술이 교육이 가진 문제를 해결할 것이라는 찬사(hype)와 기대(hope)를 받지만, 실제로 교육에 도입되고 현실의 제약을 겪으면서 결국 실망(disappointment)하게 되는 패턴이 반복되었음을 설명한다. 결국 교육에 기술이 도입되기 위해서는 기술이 기존 교육 구조에 얼마나 적합(fit)한지가 중요하며 그 적합성은 기술 그 자체라고 할 수 있는 물질적 기구 및 장치, 이를 가지고 사람들이 하는 행동, 이를 둘러싼 사회적 맥락이라는 영향을 받는다는 것이다. 이는 Fawns(2022)가 교사의 실천이 사회 의존적이며 사회문화적이라는 주장과도 일치하고 기술의 사회문화 맥락적 특성을 지적한 홍성수(2022)의 주장과도 연결된다.

이에 이 연구는 정책에 의해 추동된 디지털 교육 전환의 실제 모습을 파악하기 위해 디지털 기술 도입에 대한 교사들의 인식과 그에 따른 대응을 살펴보고자 한다. 이를 위해 AI라는 새로운 기술의 학교 교육 도입을 중심 사례로 설정하고, AI 기술이 학교에 도입되기 시작한 2024년 시점을 기준으로 디지털 교육 전환에 대한 교사들의 인식과 구체적인 대응을 살펴보았다. 이러한 탐구는 그간 기대와 우려 수준에서 언급되었던 디지털 기술이 실제 교육 현장 속에서 어떻게 적용되며 어떤 교육의 변화를 만들어 내는지 그 실제 모습을 보여주는 동시에 그간 디지털 교육 전환과 관련한 정책의 실제적인 효과를 재고하는 관점을 제공할 수 있을 것이다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 디지털 교육 전환의 의미

고유명사로서 디지털 교육 전환은 2022년 출범한 윤석열 정부의 국정과제인 ‘디지털 인재 양성 종합방안 기본계획’에 따라 교육부가 발표한 「디지털 기반 교육혁신방안」의 세부 정책들을 가리킨다. 「디지털 기반 교육혁신방안」(교육부, 2023)에 따르면 디지털 교육 전환은 전통적인 대량 학습 체제에서 디지털 기술을 적용하여 교육의 본질을 회복하는 것을 기본 방향으로 설정하고 있다. 이는 ‘모두를 위한 맞춤 교육’이라는 비전을 디지털 기술을 통해 달성하려는 노력으로, 디지털 선도학교 및 선도교사단을 선발·활용하며, 정부 내와 민간의 다양한 주체들과 협력적 파트너십을 구축한다는 추진 방향을 함께 제시하고 있다. 구체적으로는 AI 디지털교과서 개발, 디지털 선도교사단 선발, 디지털 인프라 확충 등의 정책이 추진 방안으로 설정되었다. 이러한 정책 기조는 2025년 출범한 이재명 정부의 국정과제에도 「AI 디지털 시대 미래인재 양성」이라는 국정과제 중 하나로 이어지고 있다. 이전 정부에서 ‘누구도 소외되지 않는’, ‘모두를 위한 AI 인재 양성 방안’이 강조되었다면, 이재명 정부에서는 AI 대전환 시대에 필요한 교육 분야의 대응으로서 AI 기술을 다루고 있다. 2026년 업무보고는 이와 관련한 구체적인 추진 전략으로서 AI 교육자료를 자율적으로 선택·활용할 수 있도록 지원을 확대하고, AI 기반 학습데이터 분석체계를 구축하며, 학교 현장의 네트워크와 기기를 고도화하는 하드웨어적 기반, 또한 이러한 지원을 현실화할 수 있도록 선도 교사 양성, AI 중점학교 확대, AI 교육콘텐츠 개발과 같은 소프트웨어 기반을 마련할 것을 제시한다. 이에 따라 이 연구에서는 ‘디지털 교육 전환’을 윤석열 정부의 정책에 가두지 않고, 디지털 기술을 활용하여 교육을 변화시키려는 시도라는 의미에서 이해하고 접근한다.

정부의 디지털 교육 전환 정책은 Selwyn(2011)의 관점에서 기술 결정론적인 특성으로 해석된다. Selwyn(2011)은 교육과 기술의 관계를 바라보는 관점으로 기술결정론적관점과 사회 형성론적 관점을 제시한다. 기술결정론적관점은 기술이 교육을 변화시킨다는 견해로, 기술이 가지고 있는 특성이 교육의 문제를 해결할 수 있을 것이라는 찬사(hype)와 희망(hope)이 여기에 해당한다. 그러나 그는 이러한 찬사와 희망은 현실의 적용 과정에서 실망(disappointment)으로 변하게 된다고 설명한다. 그러면서 기술의 사회적 형성론이라는 관점을 소개한다. 그는 Lievrouw & Livingstone의 분석 틀을 참고하여 기술은 사회적, 문화적, 제도적 맥락과 상호 작용하며 변화하는 것으로, 교육에서의 기술 역시 교육 현장의 맥락과 교사·학생·제도 등 다양한 요인이 함께 결합하여 형성된다고 제시한다. 그는 교육에서 기술(technology)이 기구 및 장치(artefacts and devices)의 요소만 아니라 이와 관련된 활동 및 실

천(activities and practices), 그리고 맥락(context)이라는 요소로 구성되어 있다고 설명한다. 최첨단 기술이 적용된 슈퍼컴퓨터나 소프트웨어를 교실 안에 도입한다고 해도, 이를 교육목적에 맞게 재해석하고 활용하는 교사, 그리고 이러한 실천이 받아들여지고 인정될 수 있는 학교문화, 정치적 기반, 경제적 효율성 등의 맥락이 마련되지 않으면 기술 도입의 의미가 크지 않다는 것이다.

그의 이러한 접근은 교육에 도입된 여러 기술의 역사를 되짚어본 결과이다. 20세기 초 교육에 필름 영화가 도입되었을 때 이 기술이 교과서를 대체해서 현실감 있는 학습을 돕고, 교육을 대중적으로 확대할 것이라는 기대를 받았지만, 실제로는 장비의 부족이라는 기구 및 장치의 문제, 교실 현장에서 교사들이 활용하기 어렵다는 활동 및 실천의 문제, 기존 교과 내용과 연계하기에 미흡했다는 맥락의 문제로 사용이 제한적으로 이루어졌다고 예시를 든다. 이후 1920년대 등장한 라디오, 1950년대 등장한 텔레비전, 1970년대 등장한 컴퓨터를 활용한 보조 학습, 1990년대부터 적용되는 온라인 학습의 형태 모두 초기에는 각 기술이 가지고 있는 특성이 교육의 문제를 해결할 수 있을 것으로 찬사를 받았지만, 기술이 도입되는 과정에서 기술을 둘러싼 다양한 사회적 요인에 의해 그 한계가 형성되었음을 보여주었다. 그가 2024년에 쓴 논문은 이러한 역사적 검토에서 AI의 의미를 짚고 있다. 그는 AI라는 기술이 교육에 도입되는 것 역시 단순한 기술 도입을 넘어 에너지 자원 소모의 문제, 교사의 탈 전문화 문제, 기존 차별을 강화할 수 있는 문제 등 사회 맥락적인 여파가 있을 것임을 주장한다(Selwyn, 2024). 그의 이러한 주장은 학교 교육이 갖는 특수성을 고려했기 때문이다. 그는 학교라는 시스템이 복잡하고 잘 정의되지 않은 특성을 가진다고 설명했다. AI를 통한 학습데이터 상에서 학생들의 학습은 시청 시간을 기준으로 지표화되지만, 학교 교육에서 교사들은 학습자들의 몰입 정도, 학습의 맥락을 파악할 수 있기 때문이다. 이 외에도 AI를 통해 수집된 방대한 데이터를 활용한 분석은 교사들이 마주하는 학생들의 생활을 기반으로 한 판단보다 그 예측력이 떨어질 수 있다는 것이다.

이처럼 교육과 기술의 관계를 바라보는 Selwyn(2011)의 관점은 Fawns(2022)의 '뒤얽힌 교육(entangled pedagogy)'이라는 표현과 홍성수(2022)의 문화적 틀로서 기술이라는 관점으로 연결하여 생각할 수 있다. Fawns(2022)는 그간 디지털 교육 내의 논의에서 설명하던 이분법적인 도식, 곧 기술이 교수 방법을 이끈다거나, 혹은 교수 방법에 따라 기술이 결정되는 도식에 얽매여 있으므로 현실을 잘 설명하지 못하고 있음을 지적하며, 현실의 교실은 정책과 학생, 보호자들 등의 인물, 그리고 이들이 상정하는 기술, 교수방법, 교육의 목적과 가치, 그 맥락이 혼합된 상태에서 운영되고 있다고 설명한다. 홍성수(2022)는 교육에서의 디지털 기술을 사회와 개인의 사고, 행동과 소통을 변화시키는 문화적 틀로 보고, 기술을 도구적으로 사용하는 것을 넘어 비판적으로 성찰해야 하는 대상으로 정의한다. 이때 교사는 Selwyn(2011; 2024),

Fawns(2022)와 마찬가지로 기술과 학습자를 이어주는 촉진자 혹은 비판적 성찰자의 역할을 부여받고 있다. 곧, 교육에서 디지털 기술을 활용한 전환의 실제 모습은 2026년 교육계획이나 디지털 교육백서(한국교육학술정보원, 2025)에서 소개하는 정부 주도의 인프라 보급이 아니라, 현장을 바탕으로 한 교사의 인식과 그 대응을 통해 볼 수 있음을 알 수 있다.

2. 한국 교육 내 디지털 교육 전환의 흐름

디지털 교육 전환을 교육의 영역에서 디지털화가 이루어지는 상태로서 파악한다면, 한국 교육에서 디지털화는 1990년대에 시작한 교육정보화 기본계획에서 그 시작을 찾을 수 있다. 공교육 내 유통되는 정보를 전자화하는 것이 '교육의 디지털화'라고 한다면, 디지털 교육 전환의 출발을 1970년 '전자계산기 교육계획'에서 보는 견해도 있으나(정숙향, 2000: 5), 현재 한국의 공교육 체계를 기준으로 판단했을 때 실제적이면서 단계적인 영향을 주었다고 평가받는 것은, 1996년부터 2023년까지 5년 주기로 총 6단계에 이르러 실행된 교육정보화 기본계획이라 할 수 있다(김승재, 조규락, 2024; 송해덕, 김규식, 2015; 정혜주, 정설미, 2024). 21세기 미래 주역을 양산한다는 비전을 바탕으로 문민정부에서 기획되고 실행된 교육정보화 기본계획은 초기에 교육정보화와 관련된 인프라 설치를 시작으로 했다. 2000년대 전반부에 실행된 2단계에서는 ICT 활용을 촉진하기 위한 정책들이 실행되었고, 3단계 기본계획에서는 인터넷 환경이 유선에서 무선으로 전환됨에 따라 언제 어디서든 학습이 가능한 이러닝(E-learning)과 유러닝(U-learning, Ubiquitous learning) 관련 사업을 추진했다. 2010년부터 시행된 4단계 교육정보화계획은 스마트교육이라는 명칭 아래 디지털교과서 개발과 SNS를 활용한 수업, 액션러닝 등 교수·학습과정 내 변화를 장려하였다. 5단계의 소프트웨어 교육은 6단계 기본계획(2020년대)의 소프트웨어 및 인공지능 교육(SW·AI교육)으로 이어졌다. 이후 2024년 교육정보화 기본계획은 '대한민국 디지털 전략'으로 통합되어 '디지털 인재 100만 양성'이라는 과제를 제시하고 있다(정혜주, 정설미, 2024; 한국교육학술정보원, 2023).

현재까지 이어지는 교육정보화 계획의 흐름 속에서 2022년대 이후 전개된 디지털 교육 전환 정책과 가장 유사한 것은 4단계 '스마트교육 추진 전략(교육과학기술부, 2011)'이다. 스마트교육 추진 전략은 디지털교과서 전환, 온라인 수업 활성화, 교육콘텐츠 공공 목적 이용 환경 조성, 교원의 스마트교육 실천 역량 강화, 클라우드 교육 서비스 기반 조성을 주요 내용으로 했다. 이는 「디지털 교육 전환」에서 제시하는 주요 추진 전략과도 유사하다. 2019년도에 작성된 보고서에 따르면(김한성, 2019), 당시 정책의 추진 결과, 디지털교과서는 시범 개발이라는 의미를 갖게 되었고 학교에는 미래 교실 구축이라는 명칭으로 노후 PC교체·개선이 이루어졌으며 무선망이 구축되었다. 당시 학생 개인에 대한 지원은 취약계층의 정보격차 해소

와 교육 기회 제공 차원에서 저소득층, 장애 학생, 다문화 가정 학생을 대상으로 이루어졌다.

본 연구가 다루는 AI라는 디지털 기술 도입을 통한 교육 전환의 중요한 배경이 된 시기는 코로나19가 유행하기 시작한 2020년이다. AI는 2016년 AI 모델 알파고가 바둑에서 인간을 이기면서 중요한 정책 키워드로 부상하게 된다. 사회 변화의 지표로 AI가 언급되었던 것에서 실질적인 교육의 도구로 AI를 활용하기 시작한 것은 2023년이다. '디지털 교육 혁신방안'은 학습의 도구로서 AI를 활용한 AIDT를 주요한 정책으로 설정하였다. 이러한 바탕에는 2020년 코로나를 기점으로 한 디지털 인프라 구축이 큰 몫을 담당했다.

2020년, 교육부는 전염성이 강한 코로나19의 확산을 예방하는 차원에서 개학을 여러 차례 연기했고, 결국 온라인 개학이라는 형태로 개학을 맞이하게 된다. 이후 코로나19로 인해 새롭게 시도되는 온라인 학습의 형태는 '미래 교육'으로 상정되며 '포스트 코로나 교육 대전환을 위한 대화'가 진행되었고, 온라인 학습을 지원하기 위한 무선망 구축과 스마트기기 보급을 추진하였다(교육부, 2022.05.03.). 2020년 10월 '코로나 이후, 미래 교육 전환을 위한 10대 정책과제(안)'는 디지털 전환에 대응하는 교육 기반을 마련할 것을 발표하였고, 여기에는 교과서 패러다임 전환이라는 항목에 '온라인 교과서' 도입을 추진하겠다는 내용을 포함하고 있다. 이처럼 코로나19를 계기로 구축된 디지털 인프라는 2023년 교육부의 '디지털 교육 전환'의 추진 기반이 되었다(교육부, 2023).

2023년 발표된 '디지털 교육 전환' 정책은 AIDT 개발과 이를 활용할 수 있는 교원의 디지털 역량 강화, 학교 내 디지털 인프라 구축 등을 주요 내용으로 하며 디지털 교육혁신 선도 교원의 확대, AIDT 관련 교원 연수를 교원의 전체가 들을 수 있도록 하는 것 등을 목표로 제시하였다. 이러한 정책은 이재명 정부의 'AI 디지털시대 미래인재 양성'의 국정과제 내에서 선도학교 확대, 선도 교원 양성, AI 관련 교과 시수 확대, K교육 AI 개발 등으로 이어지고 있다.

정리하자면, 2026년 현재 한국 교육 내 AI를 중심으로 하는 디지털 교육 전환의 시도는 1990년대 이후에 진행된 교육 정보화 기본계획에서 그 기틀이 마련되어 왔고, 2016년의 '이세돌-알파고 대국'으로 대표되는 AI에 대한 사회적인 관심, 코로나19를 기점으로 구축된 인프라 등이 그 배경에 있음을 알 수 있다.

3. 디지털 교육 전환 관련 선행 연구

한국을 사례로한 디지털 교육 전환 관련 선행 연구는 크게 시기별로, 주제별로 유형화할 수 있다. 시기별로는 2010년 초반에 추진된 '스마트교육 추진 전략'을 바탕으로 한 연구와 2020년을 전후로 코로나19에 의한 교육적 대응과 '디지털 교육 전환' 정책과 관련한 연구로

구분할 수 있다. 시기에 따른 디지털 교육 전환 관련 선행 연구의 흐름을 살펴보면, 교육에 디지털 기술을 접목한 '교육 정보화 정책'의 변화에 따라 교육공학연구 분야의 주요 주제가 변화되었고, 특히 '스마트교육 추진전략'이 시작된 2010년대 초반에는 스마트교육과 디지털 교과서와 관련한 연구들이 증가하는 추세를 보였다(송해덕, 김규식, 2015).

이 연구가 관심을 두는 2020년 전후의 디지털 교육 전환과 관련한 선행 연구를 주제별로 분류해 보면, AIDT나 AI 코스웨어와 같은 디지털 도구의 적용과 효과에 관한 연구(서봉언, 2020; 서순식, 서정희, 황소희, 2009; 정영식, 임현정, 김정랑, 2018 등)나 교사들의 디지털 리터러시 혹은 활용에 관한 연구(이보영, 송해덕, 김언경, 2022; 정혜주, 정설미, 2024 등), AIDT 선도학교를 중심으로 한 사례연구(김상운 외, 2024; 이종승, 이재진, 2024; 주정흔 외, 2022)나 AIDT에 관한 교사의 인식유형 연구(안민환, 유희승, 2024; 진성희, 유미나, 서경원, 2023)로 구분할 수 있다.

이 중 디지털 교육 전환과 관련하여 다수를 차지하는 연구는 디지털 도구의 적용과 효과에 관한 연구라고 할 수 있다. 이는 박수아(2024)의 표현을 빌리자면 정부 주도로 디지털 교육 전환과 관련한 정책이 강력하게 추진되는 가운데 정책의 성공을 '위한' 것에 주된 연구의 관심이 있었기 때문으로 추정된다. 이 연구들 가운데 본 연구에 참고할 만한 지점들을 정리하면 다음과 같다. 서순식, 서정희, 황소희(2009)는 '스마트교육 추진 전략'시기에 보급되고 활용되었던 디지털교과서를 초등학교 학생을 대상으로 활용하고 문제해결력 향상에 미치는 효과가 있음을 보여주었다. 다만 디지털교과서를 활용하는 수업이 문제해결력 향상에 미치는 효과가 있으려면 교사의 교수 행위에 대한 인식변화가 필요하며, 이를 위해 교사의 개인적 역량이 전통적인 수업의 그것과는 달라야 함을 보여주었다. 서봉언(2020)의 연구는 코로나시기 활용되었던 원격수업에서 학생들의 수업몰입을 위해 학생들의 학업 열의와 이에 대한 교사의 피드백이 중요하다는 점을 지적하고 있다. 디지털 기반 교육혁신 선도학교의 운영 성과를 분석한 김상운 외(2024)의 보고에서도 새로운 디지털 기술을 활용하고 그 효과성을 높이기 위해서 교사들의 전문성 신장이 전제되어야 함을 확인하였다. 초등 디지털교과서의 교육적 효과를 분석한 정영식, 임현정, 김정랑(2018)의 연구에서도 마찬가지로 교육적 효과를 높이기 위해서 학생들의 성적이 높거나, 디지털교과서 활용 빈도가 높은 것 외에도 교사의 스마트교육 역량이 높게 나타나는 것이 중요함을 보여주었다. AIDT나 디지털 기술을 교과 내에 효율적으로 적용하는 연구들은 학생들의 수업 참여와 이를 촉진하는 교사의 역할, 그리고 디지털 기술을 활용할 수 있는 교사 개인의 디지털 역량이 필요해지고 있음을 알 수 있다.

교사의 디지털 리터러시나 활용에 관한 연구를 살펴보면, 이보영, 송해덕, 김연경(2022)의 연구는 코로나19 시기 비대면 교육 상황에서 교사의 디지털 리터러시가 ICT수업 혁신 행동

에 영향을 미치는 요인이 될 수 있음을 보여준다. 이와 유사하게 서수현, 정혜승, 노들(2022)의 연구에서도 교사들의 디지털 역량은 디지털교과서의 기능에 대한 필요성을 인식하는 데 정적인 영향을 주고 있었다. 이종승과 이재진(2024)의 연구는 교사들의 디지털 성숙도에 따라 디지털 교육 전환이 실제 교실에서 이루어지는 여부가 결정되고 있음을 보여준다. 정혜주와 정설미(2024)는 교사의 디지털 기술에 대한 태도를 인식과 활용으로 나누어 살펴보며 이 둘의 관계가 반드시 일치하는 것은 아님을 보여준다. 특히 디지털 기술을 활용하면서도 인식 수준이 낮은 경우 학교 풍토 요인들이 관련이 있음을 보여주었다. 곧, 교사의 디지털 리터러시에 따라 디지털 기술 활용 정도가 달라지고, 이러한 디지털 리터러시는 개인적인 요인은 물론 학교 풍토라는 구조적인 요인과도 관련이 있다는 것이다.

선도학교 사업으로 학교의 풍토가 어느 정도 갖추어진 환경 속에서 교사들의 수업 내 교육 전환이 이루어지는 과정은 다음 연구들에서 찾아볼 수 있다. 김상운 외(2024)는 디지털 기반 교육혁신 선도학교의 운영 보고서를 분석한 결과, 교사들의 디지털 기술 활용 정도가 높아졌고, 수업 혁신에 도움이 되었다는 교사들의 인식이 만족도를 통해 나타났다고 보고했다. 다만, 교사들의 디지털 교육역량과 별개로 학생들의 디지털 역량을 키우기에는 학교 여건이 부족함을 드러내고 있다. 더불어 학생 수준에 맞는 적절한 교수학습 자료를 찾고, 활용하는 에듀테크마다 활용법을 충분히 익혀야 하는 시간이 요구되고 있음을 보여주었다. AI디지털교과서 선도학교를 사례연구로 살펴본 이종승, 이재진(2024)의 연구는 디지털 기술이 학습자의 참여를 증진할 수 있다는 것을 인식하고 있음에도 교사들이 직접 기술을 사용하는 것에는 두려움과 부담이 존재함을 보여준다. 더불어 디지털 기술이 교사의 전통적인 역할을 요구하고 있음을 나타내었다. 주정흔 외(2022)의 연구는 서울지역 ‘AI튜터 마중물학교’운영 사례를 다양한 조건의 학교를 중심으로 살펴보며 기술이 방향성 없이 보급됨으로 인해 나타나는 문제들을 지적하고 있다. 기술 보급 자체가 아닌 이를 적용해서 활용할 수 있는 방향성에 대한 고민이 필요하다는 것이다. 이러한 연구는 디지털 인프라가 갖추어지고 이를 활용할 수 있는 열의가 학교 풍토에 있다고 하더라도 수업에 활용하기 위해서는 교사의 연구와 개발의 문제가 중요함을 보여주고 있다.

그렇다면 디지털 기술을 연구하고 수업에 적용하는 역할을 맡은 교사들은 디지털 기술에 대해 어떤 인식을 가지고 있을까. 장은섭(2014)은 중등국어교사와 학생을 대상으로 디지털 환경에서 매체 활용 국어수업의 인식을 연구하며, 초기 디지털 기술을 활용한 수업이 주로 학습자의 흥미와 호기심을 끌기 위한 보조자료로서 인식되었고, 이를 통해 학습자 중심의 수업을 만들어가는데 기여했다고 밝혔다. 설문조사와 인터뷰를 혼합하여 이루어진 이 연구는 매체활용에 대한 학습자들의 만족도가 높은 것에 비해 이를 활용하기 위한 교사의 준비과정이 결코 단순하지 않음을 보여주고 있다. 매체를 활용한 수업을 위해서는 국가교육과정에 대

한 이해도는 물론 매체에 대한 이해, 학습자가 수업에서 바라는 것 등이 무엇인지 다양한 측면을 고려해야 하는 '난감함'이 있음을 설명했다. 임정훈과 성은모(2015)는 스마트교육 추진 전략시기에 선도교사로 활동했던 이들의 설문조사를 통해 스마트교육에 관해 긍·부정적 인식이 공존함을 밝히고 있다. 스마트교육의 중요도는 인식하지만, 수행이 낮게 나타나는 것은 교수·학습 관리의 효율성과 학습자들의 학습능력 증진과 사고력 증진을 낮게 평가하고 있기 때문으로 밝히고 있다. 안민환과 유희승(2024)은 2023년 정부의 AI디지털교과서 도입에 관한 주관성 구조를 방향성 제시와 부작용 우려, 수용이라는 세가지 요인으로 나누어 살펴보았다. 실제 활용 경험이 아닌 AI디지털교과서에 관한 정보를 바탕으로 한 인식 조사라는 점에서 한계가 있으나, 디지털교과서로 대표되는 디지털 기술이 교실로 들어올 때 학생들의 주의 분산과 디지털 역량에 따른 학습과 정보격차가 이루어질 것에 대해 우려함은 학교 현장의 선험적인 지형을 파악하는데 유의미하다. 서수현, 정혜승, 노들(2022)의 연구는 초등교사들이 디지털 역량에 대한 중요성을 인식할수록 디지털 기술 활용에 긍정적인 양상을 보임을 확인하였다. 김희정과 김원(2024)의 연구는 수학 교사들이 AIDT 도입에 관한 필요성을 인정하고 이를 기대하고 있음에도 교육환경 변화로 인한 부담을 우려하고 있음을 나타내고 있다. 정혜주 정설미(2024)의 연구는 학교의 디지털 교육지원에 따라 디지털 교육에 관한 교사들의 인식과 활용 수준이 높아짐을 밝혔다.

디지털 전환에 대한 교사들의 인식을 탐구한 선행연구를 종합하면, 디지털교과서 혹은 디지털 기술을 활용한 수업에서 기대하는 바는 학습자의 흥미를 유발하고 학습을 촉진하리라는 것, 효과적인 수업을 위해서 교사의 디지털 역량이 필요하다는 것에서 유사한 연구 결과를 보여주고 있다. 동시에 디지털 기술을 적용한 수업에서 갖는 우려로는 디지털을 활용한 수업이 필요하다는 공감대를 이루고 있다는 점, 그리고 이에 대한 부작용이나 교사의 역량 부족으로 인한 불안함 역시 인식하고 있음을 보여준다.

이처럼 디지털 교육 전환과 관련된 선행연구를 살펴보면 그 양과 범위에서 결코 적다고 할 수 없다. 다만 연구의 초점이 디지털 교육 전환이라는 정책의 추진을 '위해' 제언하는 성격이 발견된다는 점에서 디지털 교육 전환이 어떠한 상태로 수업 현장에 받아들여지고 있는지에 대한 성찰의 부분은 부족해 보인다. 또한 몇몇 연구는 AIDT도입 이전에 이에 대한 인식을 조사함으로써 실제 학교 현장의 모습보다는 기대나 의견 수준에 머물고 있다는 점을 고려한다면, 디지털 교육 전환의 양상을 파악하기 위해서는 실제 경험에 근거한 교사들의 인식과 대응에 관한 탐구가 필요하다 하겠다.

Ⅲ. 연구 방법

현장의 교사들이 디지털 교육 전환을 어떻게 인식하고 대응하는지를 탐구하는 이 연구는 그 인식의 구체적인 맥락을 이해하기 위해 질적 사례연구 방법을 적용하였다.

초기 연구 참여자 섭외는 주변의 연구자들을 통해 현직 교사 중 디지털 기술에 관심을 가진 이들을 추천받아 연구 참여 의사를 물어본 후 이루어졌다. 이는 디지털 기술에 대한 교사 인식이 긍정적일수록 활용 능력이 높다는 연구결과(정혜주, 정설미, 2024)에 근거한 것이었다. 기본적으로 디지털 교육 전환에 관심을 가지면서 연구에 호의적으로 참여할 연구 참여자를 섭외하려 했다. 초기 연구 참여자 섭외는 지인을 통한 눈덩이 표집 형식의 섭외가 이루어졌다. 다만 그 과정에서 관련 선행 연구가 초등학교 교사들을 대상으로 한 것이 다수(정영식, 임현정, 김정랑, 2018; 김아영, 안경자, 2020; 서수현, 정혜승, 노들, 2022; 현민영 외, 2023; 노진규, 강현석, 2024 등)라는 점에서 학교급을 다양하게 하여 교사를 섭외할 것을 고려하였다. 또한 초기 연구를 계획하고 이를 공유하는 과정에서 연구자의 관점이 편향되어 있을 수 있다는 전문가의 조언을 받아들여, 가능한 연구자의 초기 생각과 다른 이야기를 해줄 수 있는 경력의 연구 참여자를 섭외하려 했다. 면담이 진행되면서 어느 정도 비슷한 이야기가 반복되고 있다고 생각이 되었을 때, 면담 내용에서 나온 내용들, 곧 문해력이나 대학입시, 선도교사, 디지털 선도학교 관련해서 이야기해 줄 수 있는 교원들을 특정하여 섭외하고 섭외 목적에 따른 질문을 추가하여 면담을 진행했다.

면담이 진행된 시기는 연구참여자 섭외를 위한 약식면담 시기를 포함하여 2024년 6월부터 2024년 12월까지로, 해당 시기는 AI관련 소프트웨어가 학교에 보급되기 시작하는 한편, AIDT에 관한 사회적 논쟁이 정리되지 않았던 시기였다. 각 학교에 학생용 스마트기기의 보급은 거의 완료되었고, 관리자 수준에서는 무선인터넷 속도를 위한 정비에 대해 고민하고 있었다. 면담을 통해 당시 교사들이 디지털 교육 전환과 관련하여 직접적으로 실감하는 정책은 교사들의 디지털 역량 강화를 위한 교원연수 프로그램이었다. 면담을 진행한 후, 면담 내용을 이해할 수 있도록 관련 수업 자료를 요청하여 받기도 했다. 또한 디지털 기술을 활용한 수업 내 교사·학생 간의 상호작용을 보기 위해 디지털 기술이 적용된 공개수업 참관 후 해당 수업을 중심으로 면담을 실행했다. 이러한 정식 면담 외에도 다양한 현장의 인식을 파악하고자 현직 교사들에게 디지털 교육 전환 정책에 대한 의견을 묻고 교실에서 일어나는 이야기를 약식 면담을 통해 청취하기도 했다. 이후 연구를 마무리하는 과정에서 시간이 경과함에 따라 AIDT 도입의 방향성 변경과 새로운 정부 출범과 관련한 교육정책의 변화가 일어났고, 본 연구의 결과에 큰 변동이 없는지를 현직 교원들에게 확인받았다.

연구 참여자들이 추가되면서 다양한 키워드가 추출되었으며, 면담 내 제시되는 내용이 일

정 수준에서 중복되고 있다고 판단되는 시점에 연구 참여자 섭외를 종료하고 전체 면담을 마무리했다. 다만 디지털 교육 전환과 연구에 관심이 있는 교사를 연구 참여자로 섭외했다는 점, 연구자의 지인을 통해 섭외가 이루어졌다는 점에서 일정 부분 연구 참여자 특성의 한계가 있음을 밝혀둔다. 주요 연구 참여자의 기본정보를 정리하면 다음과 같다.

〈표 1〉 연구 참여자 개요

참여자	학교급	교사 경력 (면담 당시)	디지털 교육 전문성 및 수업 운영 경력
교사A	고등학교	10년 이상	디지털 교육관련 교사 연수 강사활동
교사B	초등학교	10년 이상	디지털 교육 교사 공동체 활동, STEAM 선도학교(참여관찰)
교사C	중학교	5년 이상	코로나시기 임용, 세계시민교육 관련 선도교사 활동
교사D	고등학교	20년 이상	디지털 교육 관련 연수에 열성적으로 참여
교사E	초등학교	10년 미만	디지털 교육관련 교사 연수 강사활동, 소인수학교 근무
교사F	초등학교	10년 이상	디지털 기술 적용하여 연구대회 입상, 디지털 선도학교 근무
교사G	초등학교	10년 이상	과거 디지털 선도학교 근무, 문해력 관련 연구활동
교사H	초등학교	20년 이상	STEAM 선도학교 관리자(약식면담)
교사들	중·고등	10년 이상	여러 교육청에 소속된 세계시민교육 교사 모임(약식면담)

초기 면담은 교육 내 디지털 기술에 대한 경험과 디지털 기술에 대한 인식이라는 두 부분으로 이루어졌다. 면담에서 디지털 기술에 대한 경험은 '교사로서 디지털 기술을 적용한 수업의 사례'에 대한 질문과, '교사로서 활용하는 디지털 기술'에 대한 질문으로 구성하였다. 디지털 기술에 대한 인식은 '교육 내 디지털 기술에 대한 의견과 그렇게 생각하게 된 이유'를 묻는 것으로 구성하였다. 면담을 진행하면서 연구 참여자의 디지털 기술에 대한 인식에 따라 다른 대응 양식을 보여준다는 것을 알게 되었고, 이후 '그래서 수업이나 업무에 어떻게 활용하고 있는지'를 묻는 대응 관련 질문을 추가하였다. 또한 연구 참여자 중 디지털 선도학교(교사F)나 문해력(교사G) 등 특정 주제와 관련하여 섭외한 경우, 디지털 선도학교 내 특성, 혹은 문해력을 위해 별도로 조치하는 점 등의 별도 질문을 추가했다.

연구를 진행하는 과정에서 연구 참여자의 수와 각 참여자가 근무하는 학교의 위치, 여건에 따라 모든 수업 현장을 관찰하기에 한계가 있었다. 이에 주된 연구 자료로 면담자료를 활용하되, 해당 면담을 보다 실제적인 맥락에서 이해하기 위해 각 연구 참여자가 공유할 수 있는 수준의 수업 자료를 요청하였고, 이를 면담자료와 함께 분석하였다.

면담은 대면(교사B, C, D)과 비대면(교사A, E, F, G)으로 이루어졌고, 면담시간은 40분에서

120분 정도였다. 연구 참여자 섭외하는 과정에서 연구 참여자에게 연구소개와 함께 반구조화된 질문지를 전자우편으로 공유했고, 실제 면담은 연구 협조 요청문에 작성된 질문지에 따라 진행되었으나, 각 연구참여와의 면담 흐름에 따라 별도의 질문이 추가되기도 했다.

녹음된 면담 내용은 최근 음성을 텍스트로 변환하는 프로그램이 인공지능 학습에 이용될 수 있다는 우려(Weinstein et al, 2021)에 따라 연구자가 직접 전사하였고, 이렇게 구성된 전사본을 각 연구 참여자들에게 보내어 연구에 인용 가능 여부를 확인받았다. 전사된 내용을 바탕으로 분석하는 과정에서 의문이 드는 부분은 추가로 연구 참여자에게 연락하여 의견을 묻고 자료 분석 과정에 참고하였다.

최종적인 분석은 Yin(2018: 273)의 질적자료의 다섯 가지 분석 기법을 참고하여 이루어졌다. 연구 질문과 관련하여 비슷한 패턴을 보이는 응답을 특별한 항목화 없이 병렬적으로 묶었고(Pattern Matching), 이렇게 묶여있는 패턴들을 Selwyn(2011)이 제시한 교육 내 기술의 물질, 실천, 맥락이라는 측면을 참고하여 분석했다. 그 후 추출된 내용을 선행 연구와 연결했다(Explanation Building). 선행연구와 차별되는 교육 전환의 실제적 양상을 파악하기 위해 디지털 기술 도입과 관련한 교사들의 인식과 대응 사이의 시간 순서나 변화 과정을 살펴보고(Time-series analysis), 이러한 분석이 논리적인지 면담과 비교하며 재구성했다(Logic Models). 그리고 이렇게 구성된 분석 결과를 관련 이론과 비교하며 살펴보았다(Cross-Case Synthesis).

분석 결과의 타당성 검증을 위해 결과의 요지를 연구 참여자들에게 전자우편을 통해 공유했고, 피드백을 수합 하는 과정에서 학교급에 따라 인식 수준과 대응 방향이 다르게 나타나는 것의 중요성을 알게 되었다. 이에 연구자 간 동의하에 전반적인 패턴을 정리하는 방향에서, 학교급의 특성에 따라 달라지는 교사들의 인식과 대응이 잘 드러나는 방향으로 재차 분석하고 연구 결과의 기술을 수정했다.

Ⅳ. 연구 결과

디지털 교육 전환의 의미를 현장에서 어떻게 인식하는지, 그리고 이에 어떻게 대응하고 있는지 물었을 때, 연구 참여자들은 자신의 교직 경험과 근무하는 학교의 구체적인 맥락 속에서 다양한 이야기를 들려주었다. 흥미로운 것은 선행 연구에서 분류하는 긍정적·부정적으로 이분화되어 있는 인식유형(안민환, 유희승, 2024; 임정훈, 성은모, 2015)이 한 명의 교사 안에서 복합적으로 나타나고 있었다는 점이었다. 그리고 이러한 인식에 기반하여 교육 상황에 대응하고 있었다. 이를 Selwyn(2011)을 참고하여 제시하면 다음과 같다.

1. 디지털 교육 전환 관련 물질에 대한 교사들의 인식과 대응

가. 물질에 대한 교사들의 인식: 코로나를 계기로 ‘무상급식’ 같아진 디지털 기기

코로나 시기에 임용되어 교직 생활을 시작한 교사C를 제외하면, 연구에 참여한 교사들 모두는 코로나 이전부터 교직 생활을 해온 이들이었다. 초등 관리직에 재직하는 교사H는 디지털 교육 전환을 코로나 시기 교내 스마트기기 수의 증가로 학교가 부담하는 ‘전기세’가 몇 배로 증가한 것을 통해 실감했다고 했다. 다른 교사들도 마찬가지로 코로나 시기 온라인 등교에 대응하는 과정에서 마련된 인프라 구축, 이에 대한 교사들의 전례 없는 대응이 디지털 기술로 교육 현장이 변화된 ‘디지털 교육 전환’의 중요한 시점으로 인식되고 있었다.

> 코로나 때문에 진짜 그냥 반 강제적이었죠. 선생님들이 다 초인적이었어요. 깜짝 놀랐어요. 학교 교실이 확 바뀌었었어요, 그때는 필요성이 느껴지니까 선생님들도 이것저것 스스로 알아보고, 이게 좋다더라, 이렇게 한번 해보자, 이렇게 서로 계속했던 것 같아요. 그 이전으로는 못 돌아갈 것 같아요. (교사G)

교사D는 연구자가 코로나를 기점으로 디지털 기술이 학교에 급속히 ‘유입’되지 않았느냐는 말에 오류가 있다며, 코로나 이전에도 4차 산업 혁명에 맞는 인재를 양성한다는 목적으로 이미 디지털 기술이 많이 들어와 있었다고 했다. 20년 이상의 경력을 가진 교사D에게 학교에 디지털 전환이 일어난 것은 이미 오래된 것이다. 그러나 그 역시도 코로나가 이런 변화를 가속 시킨 것은 맞다고 동의했다.

관리자인 교사H에게 ‘전기세’가 디지털 교육 전환을 실감하는 경험이었다면, 일선 교사들에게는 학생들에게 보급된 디지털 기기와 이를 활용한 수업이 디지털 교육 전환을 실감하는 순간으로 인식되고 있었다. 교사C는 이러한 변화를 ‘시대적 흐름’이라고 이야기하며 학생에게 지급되는 디지털 기기는 지금 시점에 ‘무상급식’과 같은 것이라고 했다.

> (노트북을) 애들의 가정소득 격차와 상관없이, 똑같이 공평하게 지급한 거죠. 마치 무상급식처럼. …(중략)… 똑같은 노트북을 줘버리면 어쨌든 일단은 어느 정도 평균적인 출발선을 맞출 수 있잖아요. 얘도 노트북으로 뭘 할 수 있고 (교사C)

교사C 외에도 교사B 역시 학생들에게 지급된 기기는 교육의 출발점이 되고 있다고 인식되고 있었다. 디지털 교육 전환과 관련한 정책이 2023년에 이루어졌음에도, 디지털 기술을 활용해서 ‘확 바뀐(교사G)’ 시기는 코로나 때였다. 코로나 이후 낯선 사물들이 학교 교육안으로 포섭되어 교육에서의 물질적 전환이 일어났다는 선행연구의 설명(손준종, 2022)은 교사들에

게는 ‘기기’라는 물성을 통해 교육이 변화한 것으로 인식되고 있었다. 코로나19를 기점으로 보편화된 디지털 기기는 이전과 다른 교육 실천의 바탕으로 작용했다. 2015년 연구를 참고하면, 당시 교사들은 스마트교육을 중요하게 생각하면서도 실제 수행도는 낮게 인식하는 것으로 나타났다(임정훈, 성은모, 2015). 코로나를 계기로 보급된 기기와 2022개정교육과정의 ‘디지털 소양 능력’이라는 키워드는 현장의 교사들에게 수행도를 높일 수밖에 없는 상황으로 인식되고 있었다. 그리고 이에 더해 지역교육청 차원에서의 권고도 이러한 수행도를 장려하는 제도로 인식되고 있었다.

> 학교에서 (각 과목의) 교육과정을 짤 때 (디지털 기기 활용 여부를) 체크하는 공간이 있어요. 노트북을 활용하는 수업에는 체크를 하라고. 근데 이거는 체크를 안 하면 안 돼요. 한 번은 해야 돼요. …(중략)… 그거에 대해서는 중간중간에 조사도 해요. 사용을 했는지 안 했는지. (교사C)

물론 위와 같은 지역교육청 차원의 권고는 모든 교육청에 해당하지는 않지만, 적지 않은 지역 교육청에서 약한 수준의 권고를 통해 디지털 기기 사용의 수행도를 높이려는 노력을 하고 있음을 알 수 있었다(교사들, 약식면담).

나. 물질에 대한 교사들의 대응: ‘편하게’ ‘생산적으로’ 활용

코로나가 디지털 교육이라는 의제의 주요한 전환점으로 인식되었다면, 교실에서 디지털 기술이 ‘편하게’ 받아들여진 시기는 2023년 ‘디지털 교육 전환’ 추진으로 학생들에게 1인 1기기가 보편화된 이후였다.

> (코로나19) 그전에는 작은 학교들이나 1인 1 스마트기기가 가능했는데, 이제 저희 지역에 있는, 모든 학교, 다인수라고해도 다 노트북이 들어가 있으니. 그리고 이미 태블릿도 많으니, (디지털 기술을 활용한) 그런 수업이 어렵지 않게 되는 거 같아요. (교사E)

소인수 학교에서 근무하는 교사E에게, 소인수 학교이기에 언급할 만한 특성이 있는지 묻자, 그는 2023년 이후 학생들에게 디지털 기기보급이 거의 완료되면서 다인수 학교와 소인수 학교 내의 디지털 교육 활동이 그렇게 큰 차이가 나지 않는다고 했다. 이는 2023년 연구에서 디지털 인프라가 지역마다 차이가 있다고 한 것(현민영 외, 2023: 326)에서 교육여건에 개선이 있었음을 보여준다. 교사E는 디지털 기기 사용의 부작용을 걱정하면서도, 학생들에게 보급된 기기 덕분에 수업이 편해졌다고 이야기했다.

디지털 기기를 사용하면서 자료 정리는 되게 편해진 거 같아요. 그전에는 일일이 수행평가 시험지 뽑아서 저장해놓고, 보관해 놓고 (했는데, 이제는) 파일로만 모아놓고, 나중에 필요할 때 뽑아서 애들한테 주고, 이런 게 편리했고. 많이 사용하는 거 같기도 하구요. (교사E)

초등학교 1학년을 담임하며 아이들의 문해력을 위해 종이로 된 학습지를 고집하는 교사G도 디지털 기기를 활용하여 수업을 진행할 때 느끼는 편리한 점들이 있음은 인정하고 있었다.

편리한 점들이 더 많아요. 종이접기다, 하면, 예전에는 선생님이 다, 이렇게 접어 보여주면서 애들이 똑같이, 똑같은 속도로 해야 하는데, 지금은 그렇게 할 필요가 없거든요. 그냥 구글 클래스룸에다 다양한 링크 주소만 조사해서, 하고 싶은 거 골라서 들어가서 하세요, 하면 아이들이 알아서 공유해서 하거든요. (교사G)

중등교육 수준에서도, 학생들에게 디지털 기기가 보급되어 있다는 것은 교사가 의도하는 수업을 '뜬구름 잡지 않고' '생산적'으로 진행할 수 있는 편리함으로 인식되었다.

(학생들끼리) 보고서를 역할을 나누어 쓰는데, 우리 이 기술에 대해서 조사해서 작성하자고 하면은, 기기가 없잖아요? 그러면 정말 뜬구름 잡기식의 얘기가 밖에 안 돼요. 뭔가를 찾아서 생산적으로 (주제를) 잡아야 되는 거잖아요. 그랬을 때 각자 (기기를) 자리에 놓고 찾아서 자기가 한 거를 정리하고 그런 걸 취합해요. (교사C)

위 내용을 종합하면, 디지털 교육 전환의 물질적인 측면에서 기기의 보급과 인프라 등의 장치 마련은 교사들에게 수업이나 업무를 '편하게' 해주는 경험을 통해 충분히 마련되어 있다고 인식되고 있었다. 그리고 이러한 인식은 교실 속에서 활용하기 번거롭거나 어려운 기술을 굳이 사용하지 않는 대응으로도 이어지고 있었다. 교사B에게 '더 이상 사용하지 않는 디지털 기술'이 있는지 묻자, 그는 유료화가 되었거나 더 좋은 프로그램이 나왔을 경우라고 했다. 초등학교에서 근무하는 교사E 역시 ChatGPT와 같은 생성형AI는 가입에 연령제한이 있기 때문에 사용하지 않는다고 했다. 간혹 교육상 꼭 필요한 소프트웨어의 경우 보호자 동의를 받아 사용할 수도 있으나, 이는 매우 번거로운 일이라며, 굳이 이렇게까지 하지는 않는다고 했다. 아무리 혁신적인 기술이라도, 교사들이 활용하기에 어려운 장벽(유료화, 연령제한 등의 규제)이 있다면 이는 '교육 전환'으로 인식되기 어려움을 나타내는 것이기도 하다. 곧, 교사들은 물질적 측면의 디지털 교육 전환에 대해 코로나19를 계기로 디지털 기기와 인프라가 보편화되었다고 인식하고 있었고, 이때 활용한 '편함'의 경험, 혹은 '번거로움'의 경험은 이후 교육 실천이라는 대응의 양상에 크게 영향을 주고 있음을 알 수 있었다.

2. 디지털 교육 전환 관련 실천에 대한 교사들의 인식과 대응

가. 실천에 대한 교사들의 인식: '전 좀 회의적이에요'

면담에 참여한 교사들은 지금의 학교 교육에 디지털 전환이 필요하다고 하면서도, 실제 수업에 얼마나 효과적인가는 회의적이라고 각자의 방법으로 표현했다. 연구자에게 흥미로웠던 것은 디지털 교육 관련 꽤 실력 있는 교사연수 강사로서 활동하는 교사A나 교사E, 수업참관을 통해 AI기술을 활용해서 흥미로운 수업을 보여준 교사B, 그리고 기술 교사로서 활용에 어려움이 없을 것 같은 교사C, 지역 내 가장 많은 디지털 관련 연수를 들었노라 자신하는 교사D에게서 디지털 교육 전환에 대한 회의적인 태도가 보였다는 것이다. 그리고 이러한 교사들의 회의적인 태도는 아이들의 문해력과 사고력에 근거하고 있었다.

> 전 좀 회의적이에요. 지금도. 지금도 그래요. 일단은 아이들이 피피티를 만드는 능력도 현저히 떨어지거든요? 피피티나 한글(문서)도 다 만들 수 있지만, 이걸 가독성 좋게, 문서화하는 작업이 전혀 안되거든요. 제가 성인이 돼서 느꼈을 때, 이게 더 기본이라고 생각하거든요. (교사B)

지난 해 초등학교 6학년을 담임한 후, 올해 4학년을 담임하는 교사B는 아무리 고학년이라도 디지털 기기를 활용해서 가독성 있게 구성하는 '더 기본'의 능력이 '현저히' 떨어지고 있다고 인식하고 있었다. 그러면서 그는 디지털 기술을 수업에 적용하기 위해서는 현실적으로 학습 내용을 축소화할 수밖에 없다고 설명했다.

> (기기를 활용한 수업을) 하기 위해서는 학습 내용이 사실 빨리 빠져야 좋아하거든요. 시간이 부족하니까. (AI서비스로) 노래 만들 때도, 처음 할 때는 한 3시간을 했던 것 같아요, 국어 시간을. 왜냐면 편지 쓰고, 편지를 가사로 바꾸고, (관련) 사이트 들어가는 것도 다 안내해야 하고, 사이트 들어가서 로그인도 들어가는 데만 20분 걸려요. (디지털 기기 활용 수업을) 편하게 언제든지 할 수 있다는 건 어려운 것 같아요. (교사B)

디지털 기술을 통해 수업을 바꾸어가는 과정에서, 특정 기업의 서비스를 활용해야 하는 경우가 적지 않다. 그리고 이를 사용하려면 회원가입과 로그인이 필요한데, 이 과정에서 수업의 많은 부분이 손실된다는 것이었다. 물론 해가 지날수록 아이들이 디지털 기기 사용에 익숙해지면서 이러한 시간이 줄어든다고 했으나, 종이 교과서 수업과 비교했을 때 추가의 시간이 든다고 인식했다. 디지털 기술을 활용하기 이전에, 디지털 기술을 활용할 수 있는 기초적인 문해력이 필요하다는 것이 교사B와 C의 의견이었다. 내용을 잘 구성하는 능력, 잘 질문하는 능력, 기술을 잘 활용할 수 있는 능력이 아직 키워지지 않은 상태에서 디지털 기술이 학생들

에게 주어졌다는 것이었다. 교사C는 이런 상황에 대해 교육정책을 '아이들이 못 따라가고' 있다고 표현했다.

> 정책은 계속해서 뭔가를 막 하려고 하는데 아이들은 그걸 못 따라가는 경우가 많고……. 애들이 핸드폰을 많이 쓰니까 컴퓨터 안 보는 애들도 많아요. 그래서 정보 선생님이 1학년 애들 수업할 때 애 먹는다고 하더라고요. 그런 걸 보면 디지털 교육이 너무 빨리 왔고, 막 뭔가를 급속도로 만들려고 하는데 아이들은 오히려 반대로 가고 있다고 생각을 해요. (교사C)

교사들과의 면담 속에서 디지털 교육 전환의 속도는 학생뿐만 아니라 교사들에게도 빠른 것으로 인식되었다. 교육 내 디지털 기술에 관한 주된 정책사업의 방향이 해마다 변하고, 유행하는 트렌드가 빠르게 변화하는 것에 교사들은 부담을 나타내기도 했다.

> 교육의 트렌드가 달라지잖아요. 옛날에는 교육과정 바뀌면 달라진다고 느꼈다면, (지금) 현장에서 느끼기에는, 1년, 1년 다르구나. 내년에는 또 다르고. 계속 물밀듯이 들어오니까. 이런 거에 대한 고민이 있어요. 수업에 관심이 있는 사람은 트렌드 수업을 하고 싶거든요? 내년에는 이 흐름이 또 아닐 것 같다는 생각이 드니까 이제 또 이만큼 공부해야 하는구나. 이런 느낌이 있는 거죠. 이게 부담이 될 것 같기도 하고, (교사F)

초등 교사F는 이전에는 교육과정을 기준으로 교육 트렌드가 바뀌었다면, 현재는 해마다 달라지고 있고, 이를 따라잡기에 '부담이 될 것 같다'고 했다. 디지털 교육 관련하여 교사 연수의 강사로 활동하는 교사E도 '22년은 메타버스, 23년은 생성형AI, 24년은 에듀테크, 내년은 완전히 AI로 넘어가는 것'이라고 현장에서 느끼는 정책 변화의 속도를 인식하고 있었다. 이렇게 빠른 변화는 이 분야에서 나름 전문성을 가지고 있는 교사A에게도 '체력적으로 힘든 것'으로 느껴지고 있었다. 교실 내 디지털 전환에 관심을 가지고 활동해 온 교사A는 원래 디지털 기술을 잘 활용하는 사례를 듣기 위한 의도를 가지고 섭외했던 교사였다. 그러나 면담을 시작하면서 그는 연구자에게 '죄송하다'는 말과 함께 '올해 생각이 많이 바뀌었다'고 이야기했다.

> 학생들의 이런 접근을 시키는 것도 (제가) 체력적으로 힘든 것 같고, 또 이게 과연 효과가 있을까, 사실 좀 모르겠더라고요. 오히려 디지털의 활용도는 선생님들의 업무에 조금 더 효과가 있다는 생각이 들고, 그냥 학생들은 이런 펜 들고, 죄송하지만, 펜 들고 공부하는 게 최고인 것 같다는 생각이(듭니다). 올해 들어서 (생각이) 많이 바뀌었습니다. 올해 들어서. (교사A)

면담 당시 인문계 고등학교에서 기술과목을 담당했던 교사A는 디지털 기술이 '활용성이

높다는 생각이 안든다'고 이야기하며 디지털 교육 전환의 정책 방향에 '잘 모르겠다'고 이야기했다. 이후 진행된 다른 교사들과의 면담 속에서 교사A의 '과연'이라는 질문은 다른 표현으로 반복되었다.

> (디지털 선도학교의 사례를) 발표하신 선생님이 (초등학교) 2학년을 데리고 (새로운) 에듀테크를 써서 수업하면서 컴퓨팅 사고력도 늘리고, 지식정보 처리역량도 늘었다는 발표를 들으면서, 초등학교 2학년한테 저걸 하는 게 맞나? 이런 생각도 저는 드는거에요. …(중략)… 사실 저는 저희 학교 애들 가르치면서, 그 코딩교육이나 디지털 교육으로 나타나는 교육적 효과를 느껴본 적은 없는 거 같아요. 근데 이건 저희 학교의 개별화된 특성인거 같아요. …(중략)… (물론 사업 보고서에는) 항상 효과가 있었다고 쓰지만, 실제로는, 현장에서는 조금, 많이 무기력감을 느끼는 것 같아요. (교사E)

교사E를 연구참여자로 섭외했던 것도 우연한 기회에 그가 디지털 기술을 활용하여 진행한 학교 내 프로젝트를 본 것이 계기가 되었다. 미래교실을 구현한 듯한 그의 수업 사례를 보고 이에 대한 이야기를 부탁했을 때, 그는 이러한 디지털 교육 전환이 '아웃풋'에 집중되어 있다고 하면서 '저걸 하는 게 맞나?'라는 질문을 하게 되었다고 했다. 디지털 선도학교에 근무하는 초등교사F 역시 면담 전반에 디지털 기술을 활용한 수업이 학생들에게 도움이 될 수 있다고 이야기하면서도, 교육적으로 그것이 의미를 갖기 위해서는 교사들이 '진짜 고민을 많이 해야 한다'는 점을 강조했다.

> 교육적으로 여기 이 활동에 투입을 하는게 정말 맞는지. 이걸 진짜 고민을 많이 해야하는 것 같아요. 남발을 하면 이거는 안좋죠. 애들도 정신사납고. 왜 하는지도 모르겠고. 그래서 그런 경우도 있어요. 만약에 이제 뭐 수업 시간 마지막에 게임을 한 거에요. 오늘 뭐 배웠나요, 뭐가 재미있었냐고 하면 '게임이 재미있었습니다' 라고. (교사F)

교사A의 '과연'이라는 질문, 교사E의 '맞나?'라는 질문, 교사 F의 '정말 맞는지'라는 질문은 단순히 내던져진 질문이 아니라, 교사들 나름대로 생각하는 기준점을 상정하고 있는 질문으로 판단되었다.

나. 실천에 대한 교사들의 대응: 디지털 기기 사용을 조절하거나 타협하거나

교사들은 디지털 교육 전환의 과정에서 나름의 기준에 성찰하며 '과연' 디지털 기술이 '정말' '맞나?'를 질문하고 있었다. 그리고 이러한 질문의 바탕에는 각 교사들이 생각하는 '교육의 본질'이 교사B는 디지털 교육에 회의를 느끼면서도, 디지털 기술을 활용했을 때 아이들이 보

이는 흥미를 수업 진행의 에너지로 활용하고 있었다. 다만, 디지털 기기 활동 후에 다시 교사에게 집중시키는 것이 어렵다고 인식한 뒤로는 모둠활동에서 지정된 한 명만 디지털 기기를 조작하는 것으로 조절하고 있었다.

> (아이들이) 경험해 보고, 체험해 보는 건 좋다. 즐거워해요, 일단은. 재밌어하고 …(중략)… 그래서 3명이 (다른 활동을) 하면 한 명 만 패드를 잡게 했거든요. 왜냐면 가사를 쓰는 게 더 중요하고, 이거(디지털 기기)는 부수적이고. (교사B)

교사G도 디지털 기기에 대한 아이들의 반응을 무시하기는 어렵다고 했다. 디지털 기기 사용에 부정적으로 인식한 그는 이를 시간을 조절하는 방식으로 실천하고 있었다.

> 태블릿은 별식처럼 주는 거죠. 별식처럼. 네. 저의 해법은 그거 같아요. 이걸 안 쓸 수도 없고, 그리고 이 아이들이 이걸 좋아하는 것도 알아요. 그렇지만 우리가 맨날 집밥. 집밥은 사실 물리고 힘든, 사실은 가끔씩 먹기 싫을 때도 있잖아요. 그럼에도 그게 진짜로 뼈와 살이 되는 건 집밥이잖아요, 별식보다는. 근데 그 별식을 사실 안 먹을 수는 없잖아요. 가끔은 치킨도 먹어주고. 그러니까 저는 별식개념으로, 그래? 그러면 오늘은 요거 한번 넣어볼까, 이런 식으로 그냥 한 5시간이면 한 시간? 한 시간도 안될 수도 있어요. 20분 정도 넣어준다든지. 이런 생각으로 하는 것 같아요. (교사G)

교사G의 이야기에서 알 수가 있듯이 그는 디지털 기술을 '별식'으로, 이를 사용하지 않는 수업을 '집밥'으로 부르며 두 활동에 우선순위를 두고 있었다. 그럼에도 '별식'에 대한 아이들의 선호에 호응하며 '집밥'과 '별식'을 시간 배분이라는 형태로 조절하고 있었다.

한편, 교사E는 다른 관점에서 본인이 생각하는 '교육의 본질'과 교실이라는 현실에서 타협한 이야기를 들려주었다. 교사E는 디지털 기술을 적용한 수업을 '하는 게 맞나?'라는 회의를 느끼기도 했다. 그럼에도 현재 교육부와 교육청의 강력한 유인가는 교실 내 디지털 기술 적용을 적극 받아들이는 중요한 이유가 되었다.

> (생성형AI를 활용한) 대표적인 수업 방법이 이거거든요. 애들이 동화책을 만든다, 이거로. 내가 원하는 스토리 라인을 간단하게 쓰면 대사도 쓰고, 이미지도 그려주고, 그래서 동화책을 만들어요. 그래서 발표를 해요. '그래서 이게 뭐?' 이렇게 되는 거죠. 이런 거는 나중에라도 금방 배울 수 있는 거잖아요. 이게 어떤 사고력을 늘려주는지도 의아하고. 저도 어쩔 수 없이 따라가기는 하지만, 그리고 여기에 계속 돈을 퍼붓잖아요. 여기에 교사 인건비도 있단 말이죠. 그러면 없는 거도 만들어 내요. …(중략)… 저조차도 여기에 제 급여가 올라가고, 제 동기부여가 되니까 여기

에 뛰어드는 거잖아요. 그러니까 교사한테 유인책이 있어야 한다고 생각이 들어요. 사실 연수 준비하는 것도 굉장히 어려운 일이고, 피곤한 일이고, 에너지를 굉장히 많이 소모하거든요. 그리고 이 연수를 하기 위해서는 애들한테 어느 정도 결과물이 나오게 수업을 설계해야 해서, 결국 교사의 역량이 높아질 수밖에 없어요. 나가서 뭐라도 말해야 하기 때문에. 그러니까 시너지가 일어나는 거죠. 저는 근데 이런 시너지가 문해력 쪽으로 넘어가면 어떨까, 라고 생각이 드는데. 그건 뭐 제가 결정할 수 있는 건 아니니까. (교사E)

교사E는 AI를 비롯한 디지털 기기를 활용한 학습활동에 '그래서 이게 뭐?'라는 생각을 한다고 생각했다. 자신의 경험에서 교육적 효과나 교육철학에 부합하지 않더라도 이를 실천하는 것은 현실적으로 정책 추진과 이를 위해 활용되는 유인가가 있기 때문이었다. 곧, 디지털 교육 변환과 관련한 활동과 실천의 측면에서 교사들은 회의감을 느끼는가 하면, 기기를 활용했을 때 보이는 학생들의 흥미, 정책 추진을 위한 정부의 유인책, 일정 시간 이상 기기 사용을 권고하는 교육청의 지침이라는 현실을 인식하고 있었다. 그리고 이러한 복잡한 인식 속에서 자신들 만의 적정한 선을 만들고 이에 타협하며 디지털 교육 전환에 대응해 가고 있었다.

3. 디지털 교육 전환 관련 맥락에 대한 교사들의 인식과 대응

가. 맥락에 대한 교사들의 인식: '안 가르칠 수는 없'지만 어려운 여건

코로나를 계기로 보급된 디지털 기기와 인프라가 디지털 교육 전환의 물질적 측면을 마련했고, 교사들이 가지고 있는 교육철학의 방향성이 그 실천에 영향을 주고 있었다면, 맥락과 관련한 측면에서 언급되었던 것은 2022개정교육과정이었다. 교사F와 교사G는 2022개정교육과정의 '디지털 소양능력'을 언급하며, 공교육에 있는 교사로서 디지털 기술이 지도해야 하는 영역에 들어왔기에 '안 가르칠 수는 없다'고 이야기했다.

어쨌든 2022개정교육과정에서 디지털 소양능력이라는 역량이 들어왔거든요. 그렇기 때문에 그거를 안 가르칠 수는 없어요. (교사G)

초등학교급에서 디지털 교육이라는 키워드는 학습자의 연령을 고려할 때 너무 이른 것 같다는 인식이 있었음에도 '안 가르칠 수 없'는 맥락이 2022개정교육과정에 있었다. 그러나 이러한 교육과정의 맥락에도 불구하고 '가르칠 수 없'다고 인식되는 경우는 고등학교에서 발생했다. 교육과정이 면담자 수의 제약이 분명하기는 하나, 고등학교급에서는 디지털 기술을 통한 수업의 변화가 가장 소극적으로 일어나고 있었다. 그리고 이는 교사 개인의 디지털 역량과

는 무관해 보였다. 교사A는 해당 지역에서 디지털 교육 교사연수의 강사로서 유명한 인물이었고, 교사D는 소속된 지역에서 가장 많은 디지털 관련 연수를 듣는 인물이었다.

> 저는 AIDT 이런 데도 많이 다니고, 이번에 디지털 리터러시에서 선도 교사 이런 것도 저는 엄청 연수를 많이 다니는 편이에요. 아마 우리 교육청에서 (내가) 제일 많이 다닐 거야. …(중략)… (그런데 연수 내용을 수업에) 적용을 할 수가 없어요. 우리 애들은 지금 수능 특강 가르쳐야 되는데, 내가 (연수에서 배운) 그걸로 수업을 했을 때 민원이 장난 아닐걸요? (교사D)

교사D는 디지털 역량 강화를 위해 운영하는 교사 연수에 열정적으로 참여하는 교사였다. 보통의 교사들이라면 번거로워하는 1박 2일 연수도 적극 신청하여 참가했고, 그러한 연수에서 만난 교사들이 디지털 기술을 적용한 창의적인 수업 사례에 관한 이야기를 열정적으로 면담 중에 공유해 주기도 했다. 그러나 이러한 수업을 실제로 실천하고 계시느냐는 연구자의 질문에 그는 '적용을 할 수가 없어요'라고 답했다. 이유는 대학입시라는 제도 때문이었다. 만약 자신의 수업에 연수에서 배운 내용을 적용했을 때 문제시될 평가의 안정성이나 수행평가에 대한 결과에 '민원이 장난' 아니게 들어올 것이라고 그는 말했다. 그의 예상은 그의 수업에서 디지털을 통한 수업 변화보다 안정적인 수업을 통한 대학입시가 우선순위에 있음을 추측하게 했다. 교사A 역시 비슷한 인식을 가지고 있었다.

> 과연 이 디지털 교육이 디지털 소양 교육 강화한다고 하는데, 얼마나 효과가 있을까, 지금 학교 현장에서는 수능 보기 바쁘고, 학생들 내신 공부하기 바쁜데…. 잘…모르겠더라구요. 이제 고등학교에 온 지 시간이 지나서 그런지 모르겠습니다. 고등학교 현장에서, 저희 학교에서 어떤 태블릿을 활용한다든지, 어떤 에듀 테크 플랫폼을 활용한다든지, 수업을 하시는 분은 제가 알기로는, 저희 교원이 60여 분 계신데, 그 중에 한 명 있습니다. (교사A)

교사A는 '평가에 되게 예민'한 특성이 있어서 디지털이라는 새로운 기술을 적용해서 수업을 변화시키기에는 여건이 어려운 편이라서 '심리적인 부담'이 된다고 했다. 결국 고등학교에서 디지털 교육 전환의 맥락에는 대학입시가 존재하며, 그 실천과 변화를 어렵게 하고 있었다.

고등학교에서 입시가 디지털 기술 적용을 어렵게 하는 장벽이었다면, 초등학교에서는 최근 쟁점이 되는 '아동학대 신고'가 디지털 기술을 활용해서 제대로 교육의 기본을 챙기도록 하는데 어려운 장벽으로 인식되고 있었다.

> 부진한 학생들을 지도할 방법이 없어요. 하기 싫어하는 애들을, 수업 듣기 싫어하는 애들을, AI 코스웨어를 한다고 해도, 노트북을 갖다줘도, 패들렛을 갖다줘도, 그렇다고 (신고 당할까봐) 교

사가 혼내지도 못하고. 그러니까 좀 무기력감을 느끼죠. (교사E)

교사E는 AI코스웨어를 사용한다고 해도 결국 제대로 된 학습이 이루어지기 위해서는 교사의 지도가 필요한데, 이 과정에서 자칫하면 '아동학대신고'를 당할 수 있다는 인식을 하고 있었다. 이러한 인식은 실제 주변 동료들에게 벌어진 사례를 통해 그에게 강하게 각인되었고, 교사E가 생각하는 '교육의 본질'을 교실에서 실현하게 어려운 하나의 장벽으로 받아들여지고 있었다.

나. 물질에 대한 교사들의 대응: 함께 대응하거나, 독학하며 고민하거나

그럼에도 연구참여자 중에는 디지털 교육 전환을 촉진하는 맥락을 경험한 교사도 있었다. 교사 F는 연구 참여자 중 디지털 교육 전환에 가장 긍정적인 인식을 가지고 있었다. 다른 초등교사들이 초등학교 저학년 수업에서 디지털 기기를 사용하는 것에 부정적으로 이야기한 것과 대비하여, 교사F는 그것이 교육목표를 성취하는 데 도움이 된다면 크게 문제되지 않는다는 생각을 가지고 있었다. 면담을 통해 이러한 긍정적인 인식은 그의 수업을 함께 고민하는 '전문적 학습공동체'의 존재에서 비롯되고 있다는 것을 알게 되었다.

(제가 참여하는 전문적 수업공동체는) 수업 질문, 일상수업 나누기 공동체랑, AI. 디지털 그거랑 수업혁신이랑. 또 교과별로도 있는데. 근데 어디서 영향을 받는지는 모르겠지만, 어쨌든 수업을 혼자서 고민해서 하진 않아요. (교사F)

교사F를 섭외할 때 고려한 사항은 그가 수업에 전문성이 있는 교사라는 것, 그리고 그가 근무하는 학교가 디지털 선도학교라는 것이었다. 디지털 선도학교가 일반 학교와 무엇이 다를지 비교하며 듣는 과정에서 교사F의 학교는 전문적 학습공동체가 특징적이라고 생각되었다. 수업연구대회에서 수상한 경험이 있는 그조차 교실에서 디지털 기기를 활용하는 것에 문제들을 마주했다. 그에게 '수업할 때 혼자서 고민을 한 적이 없다'는 경험이 무엇인지 묻자, 그는 다음과 같이 이야기했다.

만약에 공개수업을 하면. 디지털만 과정을 보여줄 수는 없고, 학습 목표에 어쨌든 처음부터 설계해서 도달하는 걸 보여줘야 하잖아요. 토의를 에듀 테크 공간에서 하고 발표까지 해서, 약 10분 내에 내가 보여줘야 하는데, 어떤 식으로 제시해야 10분 안에 끝날까, 이게 걱정인 거예요. 애들이 학생이 너무 어렵지 않게. 학생 수준에 맞게 어떻게 어느 수준까지 이거를, 세세하게 아예 다 (전문적 학습공동체에서) 협의해 버리는 거예요. 같이 고민을 하는거죠. 이거는 어디에서도 나오지 않는 어떤 부분인 거잖아요. '이 활동 방법을 이 흐름으로 갈건데, 이걸 어떻게 구체적

으로 어떤 도구로 어떤 식으로 제시를 해야할까', 이런 거를 다 하나 하나 협의를 하고, 더 디테일하게 들어가면, AI를 무엇을 쓸거냐(까지 함께 협의해요). (교사F)

교사B 역시 학교 안에 있는 전문적 학습공동체를 통해 수업에 활용할 수 있는 소프트웨어를 소개받고, 수업에 적용한 사례를 공유받는다고 했지만, 공동체 내에서 상의하는 내용은 유용한 소프트웨어나 웹사이트 공유 중심이었다. 교사F가 속해있는 전문적 학습공동체가 논의하는 내용은 이를 넘어서 있었다. 동학년을 수업하는 교사들이 공통적인 지식과 이해에 기반해서 협의를 진행했고, 그 협의의 내용은 수업의 디자인과 수준을 설정하는 구체적인 것까지 이루어졌다.

그러니까 공동체가 없으면, 교사 공동체가 안되면 이게 엄청 힘들어요. 왜냐면 내가 다 하나하나 만들어야 하고, 하나하나 조사해야 되고, 이러니까. (교사 공동체가) 그게 중요한 것 같아요. (교사F)

그는 디지털 기술을 활용한 수업을 준비하기 위해 교사의 수고로움이 많이 든다고 하면서, 이걸 전문적 학습공동체와 함께 해결할 수밖에 없다고 했다. 교실 내 디지털 기기 사용에 관해 긍정적인 사례를 이야기해 주는 그에게 다른 교사들과의 면담에서 언급되었던 학습 결과의 양극화나 학생들의 문해력 저하에 대한 문제도 물어보았다. 어쩔 수 없이 발생하는 디지털 기기에 대한 능숙함, 그로 인한 양극화에 대해서도 교사F는 이를 공동체 내에서 협동을 통해 해결하려 한다고 이야기했다.

저는 기본적인, 제 교사관, 교직관일 수도 있는데, 못한다고 해서 문해력을 다시 기초부터 가르친다? 이거는 아니라고 저는 생각해요. 그거를 하면서 학생도 배우는 게 있고. 저희 반에는 도움반 아이가 있거든요? 그 도움반 아이도 거기(디지털 기기 활용 수업) 들어와서 해요. 그러니까 내가 못해도 그걸 경험을 해봐야지 얘도 이걸 아는 거지. 못하니까 너는 하지마, 처음은 기초부터 다시 해. 이거는 저는 아니라고 생각해서. 얘는 문장만 계속 써야하나? 받아쓰기만 계속하고 하교해야 하나? 일단 (협동학습 하는데) 들어와야 한다고, 이 속에 들어와서 경험을 해봐야 한다. 그래야 그 다음(이 있다고 생각해요). (교사F)

교사F가 이야기한, 교실 내 문제를 해결하기 위해 협력이 필요하다는 점은 교사E역시 마찬가지였다. 그 역시 학교 내 디지털 교육과 관련된 사업을 진행하기 위해서는 동료 교사의 협조가 필요하고, 이 과정에서 수업에 사용하는 소프트웨어나 구체적인 방법들도 상의한다고 했다. 곧, 교실 안에 디지털 기술이 들어오는 과정에서 교사가 교육과정을 재구성하기 위해서

는 동료 교사들과의 협력이 필수적이라는 것이었다. 그리고 이는 어쩌면 교과별 분리가 되어 있는 중등 학교급에서는 이루어지기 어려울 수 있겠다는 생각이 들었다. 실제로 개인의 역량이 있음에도 불구하고 한계를 느낀다는 고등학교 교사A에게 어떻게 이를 해결하는지 물었을 때 그는 이렇게 답했다.

> 사실 저는 디지털 기술 관련해서 (교사연수를) 한 번도 듣지를 않아서…. 저는 독학 타입이거든요? 오로지 독학 타입이라서…. (교사A)

교사F의 경우 전문적 학습공동체에서 수업에 직접 적용할 수 있는 내용을 협의할 수 있었지만, 교사A는 이를 혼자서 '독학 타입'으로 해결하고 있다고 했다. 이와 유사하게 고등학교 교사D 역시 다른 교사들과 협력하여 수업을 구성하는 것에 무력감을 느끼고 있었다. 곧, 실제적인 디지털 교육 전환의 과정에는 교사 나름의 교육과정 재구성이 필요한데, 이때 실질적인 고민을 공유하고 함께 해결할 수 있는 공동체가 있는지는 이후 교사들의 인식과 대응을 다르게 만들고 있었다. 이에 더해, 교사들의 공동체가 있다고 하더라도 그 수준이 프로그램 소개 같은 간단한 교류를 넘어 수업의 직접적인 고민을 공유하는 활동이 이루어져야만 그 전환이 실제로 일어날 수 있음을 알 수 있다. 이는 교사들의 디지털 기반 수업 관련 선행 연구에서 수업 내 디지털 교육 전환을 위해 교사 연수를 강조하거나(김희정, 김원, 2024; 정혜주, 정설미, 2024) 가이드 배포(임정훈, 성은모, 2015; 현민영 외, 2023)를 제시했던 것과는 다른 결과라고 할 수 있다.

Ⅵ. 결론 및 논의

이 연구는 코로나19 이후 가속화된 교육의 디지털 전환의 실제 모습을 파악하기 위해 AI의 학교 교육 도입을 중심 사례로 설정하고 이에 대한 교사들의 인식과 대응을 살펴보았다. 구체적으로는 AI 기술이 학교에 도입되기 시작한 2024년 시점을 기준으로 현장 관찰, 면담, 수업 자료 등의 질적 자료를 수집하고, 이를 Selwyn(2011)이 제시한 물질, 실천, 맥락의 기준에 근거하여 분석하였다.

한국의 공교육은 1990년대 교육정보화 기본계획에서 현재에 이르기까지 지속적으로 디지털 기술을 통한 교육의 전환을 시도해 왔다. 2023년 교육부의 '디지털 교육 전환'과 2025년 출범한 정부의 'AI 디지털 시대 미래인재 양성'이라는 국정과제는 디지털 기술을 통해 교육이 가진 문제를 해결하려는 지향점을 보여준다. 그러나 AIDT를 둘러싼 논란과 더불어 학교 교

육에서 AI 활용을 둘러싼 최근의 혼란이 지속적으로 발생하고 있다. 이 연구는 정책과 현장의 사이에서 기술을 이해하고 이를 재구성하여 실천하는 교사에 주목했다. 물론 디지털 교육과 관련한 이해당사자들의 인식을 연구한 성과는 이미 많이 축적되어 있다. 그러나, 주요 학교급이 초등학교에 집중되어 있거나(김아영, 안경자, 2020; 김소연, 김정렬, 2023; 노진규, 강현석, 2024; 서수현, 정혜승, 노들, 2022; 현민영 외, 2023; 황홍섭, 조현식, 2014 등), 디지털 기술과 관련한 기대나 의견(안민환, 유희승, 2024; 임정훈, 성은모, 2015)에 그치고 있다는 점에서 현장의 인식을 종합적으로 성찰하고 참고하기에 부족한 부분이 있었다. 이러한 문제의식에 기초하여 이 연구에서는 초·중등학교급의 교사를 연구 참여자로 질적연구를 통해 인식과 대응이라는 측면에서 디지털 교육 전환을 살펴보았다. 연구 결과를 선행 연구와의 검토를 통해 발견할 수 있는 의미를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 물질적 측면에서 교사들은 코로나19에 대응하기 위한 스마트기기 보급과 관련 인프라 구축을 디지털 교육 전환의 주요한 계기로 인식하고 있었으며, 실제 수업이나 업무를 하는 과정에서 '편한' 경험을 통해 지속적으로 활용하고 있는 것을 알 수 있었다. 다만, 연령 사용 제한이나 서비스의 유료화 등으로 사용이 불편해질 경우 활용하지 않았다. 이는 새로운 기술이 들어올 때, 기존 교육의 실천에 얼마나 적합(fit)한지 여부가 중요하다고 지적한 Selwyn (2011)의 지적에서 '적합'의 기준이 기술을 사용하는 교사들의 '편한' 감각과 맞닿아 있을 수 있음을 보여준다고 할 수 있다.

둘째, 실천적 측면에서 교사들은 각자의 교육철학과 학생들의 학습효과에 대한 경험을 통해 회의적인 인식을 가지고 실천하고 있었다. 회의적인 인식에도 불구하고 디지털 기술을 수업에 활용하는 것은 새로운 기술이 학생들의 흥미 유발에 효과적이라는 점, 그리고 디지털 교육 전환과 관련한 정부의 유인책 등의 현실적 조건 때문이었다. 이 사이에서 교사들은 자신들만의 적정한 선을 만들고 현실에 타협하며 디지털 교육 전환에 대응해 가고 있었다. 이러한 모습은 Fawns(2022)가 말한 디지털 기술을 적용하는 수업 상황의 복잡함과 이어져 있다. 교육 실천은 교사만의 교육철학 뿐만 아니라 학습자의 반응, 정책으로부터 오는 압력, 학부모의 요구 등이 종합적으로 얽혀 있다는 것이다. 또한 선행 연구에서 수업에 AI기술을 도입하는 것에 대한 우려와 기대(김희정, 김원, 2024; 안민환, 유희승, 2024; 주정흔 외, 2022)가 실제 교육 전환의 실천 속에서 회의감과 편함이라는 경험으로 드러남을 발견할 수 있다.

셋째, 맥락 측면에서 교사들은 수업을 둘러싼 여러 맥락의 영향을 받고 있음을 확인할 수 있었다. 2022개정교육과정과 정부 주도의 정책 추진은 교사들에게 디지털 교육 전환을 시도해야 할 이유를 마련하고 있었다. 그럼에도 고등학교에서는 대학입시라는 맥락이, 초등학교에서는 '아동학대 신고'라는 맥락이 디지털 기술로 교육에 변화를 주려는 교사들의 시도에 어려운 여건으로 작용하고 있었다. 이는 선행연구에서 교사들의 디지털 역량을 강조하는 연구

결과나(김상운 외, 2024; 이보영, 송해덕, 김언경, 2022; 정영식, 임현정, 김정랑, 2018; 정혜승, 노들, 2022; 정혜주, 정설미, 2024) 정부에서 추진하고 있는 교사 개인 수준의 연수가 맥락적 문제 해결 없이는 현장에서 적용되기 어려울 것임을 의미한다. 또한 교사F의 실천은 디지털 교육 변환을 위해 학교 수준의 풍토 마련이 중요함을 지적한 연구(김상운 외, 2024; 정혜주, 정설미, 2024; 주정흔 외, 2022)와 함께 정부 주도의 AI 관련 선도학교를 확대하는 것이 중요함을 재차 확인시킨다고 할 수 있다. 여기에서 교사F의 경험은 선행 연구의 제언을 보다 구체화 시킨다. 곧, 학교 차원의 실천이라는 것이 공동체를 조직하고 정보를 교환하는 수준을 넘어 수업에서 고민한 실질적인 문제들을 함께 공유하는 수준에까지 이르러야 교육 전환을 위한 맥락이 마련된다는 것이다.

이러한 연구 결과를 종합했을 때, 디지털 교육 전환은 기기의 배부나 교사 개인을 타겟으로한 활용 능력 연수 그 이상의 사회적 구조와 맥락의 이해를 바탕으로 가능한 것임을 확인할 수 있다. 이는 관련 선행 연구에서 밝히고 있는 교사의 디지털 활용 역량이 중요하며 이를 계발할 수 있는 교사 연수 혹은 교육부 차원의 가이드라인 배포가 필요하다는 서술(김희정, 김원, 2024; 안민환, 유희승, 2024; 정혜주, 정설미, 2024; 서수현, 정혜승, 노들, 2022; 임정훈, 성은모, 2015; 현민영 외, 2023)이 이루어진다고 하더라도 큰 효과로 연결되기 어려울 것임을 짐작하게 한다. 본 연구의 연구 참여자들의 면면은 이미 기존 선행 연구의 제언이 한계가 있음을 보여주었다. 개인의 디지털 활용 역량이 뛰어난 교사A나, 이미 충분히 디지털 관련 연수를 받은 교사D가 디지털 역량을 실제 수업에 활용하기를 체념했던 것을 생각해 본다면 선행 연구가 제시한 제안들이 현장에서 실효성을 가질 수 있도록 하는 과정에 다른 무엇이 필요해 보인다. 디지털 교육을 위한 가이드 배포에 대한 제언 역시, KERIS에서 매월 발간되는 DXE 브리프나 각 지역교육청에서 발행되는 홍보자료 등을 통해 검색해 보면 어렵지 않게 정보를 찾아볼 수 있다는 점에서 실효성이 크지 않아 보인다. 교육부가 운영하는 유튜브의 '교육TV' 채널이나 KERIS에서 운영하는 '온라인 콘텐츠 활용 교과서' 채널에 다양한 영상이 있음에도 각 영상의 조회수가 그리 높지 않다는 것을 참고하면, 가이드 배포라는 선행 연구의 제안은 현실성이 높지 않은 것으로 보인다. 오히려 기술 낙관론적인 교육부 제공의 연수나 가이드(채현정, 2023)는 찬사(hype)-희망(hope)-실망(disappointment)이라는 기술의 수용 단계(Selwyn, 2011)에서 이미 실망을 느낀 교사들에게 수용되지 않을 수 있다. 실천의 측면에서 회의감을 가진 교사들의 모습은 이러한 가능성이 실제 존재함을 보여준다.

디지털 기술을 교육에 도입한 이유가 기존 교육이 가진 문제를 해결하기 위한 것이라면, 디지털 교육 전환의 목표 역시 '디지털'보다 '교육 전환'에 있어야 할 것으로 보인다. 회의감을 느낀 교사들이 '과연' '이게 맞는지' 고민했던 것은 그들이 생각하는 '교육적'이라는 기준에 디지털 도구가 부합하지 않았기 때문에 발생했다. 더불어 그런 고민을 깊이 있게 나눌 수 있는

공동체가 없는 환경은 '독학스타일'로 전문성은 쌓지만 결국에 디지털 기술에 대해 회의하게 되는 교사A나, 거의 모든 디지털 교육관련 연수를 성실하게 받았으나 대입에 집중된 교육을 전환하기 어렵다고 인식하는 교사D의 사례가 무수히 존재할 것임을 의미한다. 이는 정책 추진의 비효율성은 물론 교사들의 심리적 소진(OECD, 2020)으로도 이어질 수 있다는 점에서 반드시 고려되어야 할 부분이라 할 수 있다. 이에 대한 해결 방안으로는 교사F의 사례를 참고할 수 있겠다. 기존 연구에서 강조한 학교 풍토(정혜주, 정설미, 2024)처럼, 실제적인 고민을 공유하고 수업에 도움을 받을 수 있는 전문적 학습공동체의 실효성 있는 운영이 기술 도입을 통한 교육의 전환에 필요하다고 할 수 있겠다.

이 연구는 기존 디지털 교육 전환과 관련한 기존 교사 인식 연구가 기대와 우려를 다루고 있는 것과 달리 실제 교사들의 경험에 근거한 인식과 이에 대한 대응을 구체적인 맥락 속에서 드러냈다는 데 의미가 있다. 다만 연구를 정리하고 해석하는 과정에서 발견한 한계점이 있어, 이를 후속 연구로 제안하고자 한다. 이 연구는 디지털 교육 전환에 관한 초·중등 교사들의 전반적인 인식을 살펴보기 위해 각 학교급의 교사들을 고루 섭외하려 했으나, 그 결과 각 학교급의 이야기를 충분히 깊이 있게 탐구할 만한 인원을 고르게 섭외하지 못한 한계가 있다. 또한 연구를 진행하는 과정에서 초등·중·고등학교 별로 디지털 기술을 통한 교육 전환의 맥락 다르다는 점을 발견하게 되었다. 이에 추후 연구로 각 학교급을 나누어 실제 교육 현장에서 인식하는 디지털 교육 전환과 이에 대한 대응을 구체적으로 보여줄 수 있는 연구를 제안하고자 한다. 특히, 선행 연구가 초등학교급에 축적되어있다는 점에서 중등학교, 특히 고등학교급에서의 디지털 교육 전환과 관련한 깊이 있는 연구가 필요하다 하겠다. 고등학교에 강력한 영향을 주는 대학입시와 디지털 교육 전환의 과제가 현장에서 어떻게 받아들여지는지, 혹은 받아들여지지 않은지를 살펴보는 일은 한국 교육 내 '교육 전환'의 과제를 보다 깊이 있게 보여줄 수 있을 것이다.

참고문헌

강민수, 김한솔, 김희규, 주영효 (2023). 교사의 AI·디지털 활용 교육정책 내실화 방안 탐색. **한국교원교육연구**, 40(2), 111-140.

관계부처 합동 (2022.08.). **2022년 디지털 인재양성 종합방안 기본계획**.

관계부처 합동 (2023.09.). **에듀 테크 진흥방안. 관계부처합동**.

교육과학기술부 (2011.06.29.) **스마트교육 추진전략. 교육과학기술부**.

교육부 (2021.11). **더 나은 미래, 모두를 위한 교육 2022 개정 교육과정 총론 주요사항(시안)**.

교육부 (2022.05.03.). **교육분야 코로나19 대응-중단 없는 학습을 위한 과감한 도전**.

교육부 (2023.02.23.). **디지털 기반 교육혁신방안**.

교육부 (2024.04.15.). **디지털 기반 교육혁신 역량강화 지원방안**.

교육부 (2024.05.15.). **초중고 디지털 인프라 개선계획(안)**.

교육부 (2025.12.12.). **교육부 업무보고**.

김상운, 여승현, 김경리, 손태권, 김영진, 김잔디 (2024). **2023년 디지털 기반 교육혁신 선도학교 운영성과 분석**. 한국교육학술정보원.

김승재, 조규락 (2024). 교육부 디지털교육 전환 정책 키워드 분석. **정보교육학회논문지**, 28(4), 431-444.

김아영, 안경자 (2020). 초등영어 디지털교과서 활용에 관한 교사, 학부모, 학생의 인식. **교과교육학연구**, 24(4), 425-438.

김하정, 이자형, 원효헌 (2022). 코로나19 이후의 교사역량에 대한 중학교 교사의 인식 및 경험 탐색. **수산해양교육연구**, 34(4), 675-687.

김한성 (2019). **디지털 교육 정책, 환경 그리고 역량 2019: 교육정보화 시행계획, 실태조사 그리고 디지털 리터러시를 중심으로** (RM 2019-21). 〈KERIS〉 2019 이슈리포트. 대구: 한국교육학술정보원.

김희정, 김원 (2024). AI 디지털교과서 도입과 활용에 관한 중등수학교사의 인식 조사 연구: 학습자 맞춤 교육 실현을 위한 과제. **한국학교수학회논문집**, 27(3), 417-452.

노진규, 강현석 (2024). 초등학교 디지털 기반 교육의 외재성 비판 및 시사점 탐색: 아이들의 흥미는 어디에서 오는가. **창의력교육연구**, 24(3), 93-118.

박수아 (2024). 인공지능교육 정책에 대한 비판적 담론 분석. **교육사회학연구**, 34(2), 165-207.

서미연, 김현진 (2017). 중등교사의 테크놀로지 활용 학습자 중심 수업을 위한 교수설계 활동체제의 변화. **교육공학연구**, 33(3), 681-708.

서봉언 (2020). 원격수업에서 교사의 역할: 학업열의, 디지털 기기, 피드백의 상호작용. **교육사회학연구**, 30(4), 173-197.

서수현, 정혜승, 노들 (2022). 초등 교사의 디지털교과서에 대한 인식 - 디지털 역량에 대한 인식과 디지털교과서 활용 경험을 중심으로. **정보교육학회논문지**, 26(5). 427-437.

서순식, 서정희, 황소희 (2009). 디지털교과서 활용이 문제해결력 향상에 미치는 효과. **정보교육학회논문지**, 13(3), 263-271.

송해덕, 김규식 (2015). 국내 교육정보화 정책 변천에 따른 교육공학연구 동향 분석. **교육공학연구**, 31(2), 341-363.

안민환, 유희승 (2024). AI 디지털교과서에 대한 교사의 인식 유형 연구. **주관성 연구**, 66, 107-126.

이보영, 송해덕, 김연경 (2022). 교사의 디지털 리터러시, 학교장의 변혁적 지도성이 교사 몰입을 매개로 ICT 수업 혁신행동에 미치는 영향. **교원교육**, 38(6), 265-291.

이종승, 이재진 (2024). 인공지능 맞춤형 교육을 위한 AI 디지털교과서 선도학교의 기술 성숙도와 기술 활용 사례연구. **초등교육연구논총**, 40(3), 89-119.

임정훈, 성은모 (2015). 스마트기기의 속성 및 스마트교육의 교육적 가능성에 대한 스마트교육 선도교사들의 인식. **교육정보미디어연구**, 21(1), 137-163.

장은섭 (2014). 디지털 환경에서 매체활용 국어수업에 대한학생과 교사의 인식 연구 - 읽기 수업을 중심으로. **청람어문교육**, 49, 221-258.

정숙향 (2000). 고등학교 정보통신교육의 현황분석 및 강화방안.[석사학위논문, 인천대학교].

정영식, 임현정, 김정랑 (2018). 초등 디지털교과서의 교육적 효과 분석. **정보교육학회논문지**, 22(1), 141-149.

정혜주, 정설미 (2024). 교사의 디지털 기술 인식·활용 유형 및 예측요인 탐색 연구. **한국교원교육연구**, 41(3), 195-225.

주정흔, 김보경, 김아람, 임유진, 임세범, 이예지, 박정희 (2022). **개별 맞춤형 인공지능(AI) 활용교육의 가능성과 과제: 'AI 튜터 마중물학교' 운영 사례를 중심으로**. 서울특별시교육청교육연구정보원.

진성희, 유미나, 서경원 (2023). 인공지능 기반 맞춤형 교육서비스에 대한 학교교육 이해관계자의 인식 및 요구 분석. **교육공학연구**, 39(스페셜), 1305-1335.

한국교육학술정보원 (2023). **2023 디지털교육백서**. 대구: 한국교육학술정보원.

한국교육학술정보원 (2025). **2024 디지털교육백서**. 대구: 한국교육학술정보원.

현민영, 임다미, 정슬기, 최고은, 김대권, 박인우 (2023). 초등교사의 AI·디지털 기반 수업에 대한 인식 탐색. **한국교육학연구(구 안암교육학연구)**, 29(3), 313-338.

홍성수 (2022). 디지털 문화 속 주체형성에 대한 교육적 고찰. **교육문화연구**, 28(2), 543-562.

Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. *Journal of research on Technology in Education, 42*(3), 255-284.

Fawns, Tim (2022). An Entangled Pedagogy: Looking Beyond the Pedagogy-Technology Dichotomy. *Postdigital Science and Education* (4), 711-728.

Gil-Flores, J., Rodríguez-Santero, J., & Torres-Gordillo, J. J. (2017). Factors that explain the use of ICT in secondary-education classrooms: The role of teacher characteristics and school infrastructure. *Computers in human behavior, 68*, 441-449.

OECD (2019). *TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learner*s, TALIS, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1d0bc92a-en.

OECD (2020). *TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals*,

TALIS, OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/19cf08df-en.

Selwyn, Neil. (2011). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. continuum.

Selwyn, Neil. (2024). On the limits of artificial intelligence (AI) in education. *Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 10*(1), 3-14.

UNESCO (2018). *ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT)*. http://en.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en.

Weinstein, J., Reich, R., & Sahami, M. (2021). *System error: Where big tech went wrong and how we can reboot*. Hachette UK. 이영래 역(2022). 시스템 에러: 빅테크 시대의 윤리학. 서울: 어크로스.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications*. Sixth Edition. Sage.

* 논문접수 2026년 1월 11일 / 심사 2026년 1월 19일 / 게재승인 2026년 1월 29일

〈Abstract〉

How Public Teachers Perceive and Respond to Digital Transformation in Education?

Hyekyung Park *(Chungnam National University)*
Hwanbo Park *(Chungnam National University)*

This study aims to examine teachers' perceptions of AI and other digital technologies that have been actively introduced into classrooms since COVID-19, and to identify how they respond to these changes. To this end, the study collected qualitative data through observations, interviews, and analysis of teachers' instructional materials. These data were analyzed using Selwyn's (2011) framework.

The main findings are as follows. First, in terms of artefacts, teachers perceived that digital transformation became widespread and normalized around the onset of COVID-19. Second, regarding practices, teachers recognized digital transformation as an educational reality that at times conflicts with their own educational philosophies. Nevertheless, they adjusted the extent of their implementation in response to students' reactions and governmental incentives. Third, at the level of context, digital transformation in education was perceived in highly divergent ways depending on teachers' situations. Contexts such as high-stakes university entrance process or concerns about child abuse were viewed as making it difficult to implement digital transformation, whereas school-level teacher communities that collectively adopted the technologies tended to support more positive perceptions and practices of digital education.

In summary, this study confirmed that the digital education transition is possible only when grounded in an understanding of social structures and contexts. The discussion highlighted that the introduction of technology requires a school-level approach, beyond the development of individual teachers' competencies, to be effective for educational purposes.

Key words: *Digital transformation in education, Digital education, Basic plan for digital education, teacher perception, case study*